

周界應用題

逆向求邊長 · 圍欄問題 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元八

SSPA 關聯：  中高頻 周界應用題係呈分試文字題常見題型

前置知識：L11 面積入門 · L12 正方形/長方形周界公式

本堂目標：① 已知周界求邊長 ② 圍欄/籬笆問題 ③ 一面靠牆的圍欄問題 ④ 周界與面積的綜合應用

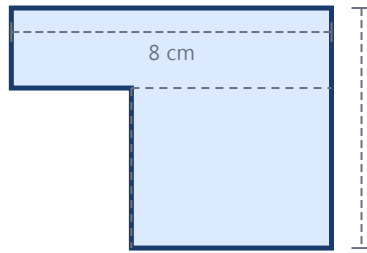
核心陷阱：□ T40 圍欄問題重複計邊 · T41 一面靠牆當四面計 · T42 單位不統一

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：



class="h1">一、熱身啟動題（共 5 題・5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	正方形周界 = 20 cm。邊長 = ？		
2	長方形周界 = 30 cm，長 = 10 cm。闊 = ？		
3	一個長方形花園長 15 m，闊 10 m。圍一圈籬笆要幾長？		
4	一個正方形花園，一面靠牆，只需圍三面籬笆。邊長 6 m，要幾長籬笆？		
5	一個長方形菜園（長 8 m，闊 5 m），一面靠牆。最少用幾長籬笆？（提示：靠牆個面用長邊定闊邊？）		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：周界逆向計算

- ① 已知周界求邊長（正方形）：邊長 = 周界 $\div$ 4
- ② 已知周界求闊（長方形）：闊 = 周界 $\div$ 2 - 長（因為周界 $\div$ 2 = 長 + 闊）
例：P=30cm, l=10cm $\rightarrow$ l+w=15cm $\rightarrow$ w=5cm
- ③ 已知周界求長：長 = 周界 $\div$ 2 - 闊
- ④ 驗算：計完後用公式 $P=(l+w) \times 2$ 驗證

❏ 陷阱引爆：面積 $\neq$ 周界！

正方形邊長4cm。面積=? 周界=?

✗ 常見錯誤

面積 = $4 \times 4 = 16\text{cm}$

周界 = $4 \times 4 = 16\text{cm}$

（兩個都一樣？）

面積單位係 cm^2 ，周界單位係 cm 。數值可以相同但意思完全唔同！面積 $=4^2=16\text{cm}^2$ ，周界 $=4 \times 4=16\text{cm}$ 。

✓ 正確做法

面積 = $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$

周界 = $4 \times 4 = 16 \text{ cm}$

單位唔同！

面積=二維(cm^2)·周界=一維(cm)。絕對唔可以混淆！

知識點二：圍欄問題（一面靠牆） ● SSPA

- ① 四面圍欄：籬笆 = 周界 = (長+闊)×2 或 邊長×4
- ② 一面靠牆：只需圍三面！籬笆 = 兩條闊 + 一條長 或 兩條長 + 一條闊
慳材料技巧：用最長嗰面靠牆最慳！
- ③ 圍欄 + 面積綜合：已知籬笆總長 + 一面靠牆 → 求最大面積
- ④ 關鍵：圍欄問題一定要畫圖！確認邊幾面要圍、邊面靠牆

例1

長方形周界 = 38 cm · 長 = 12 cm · 闊 = ?

例2

用 28 米籬笆圍一個長方形菜園，一面靠牆。長比闊長 2 米。長 = ? 闊 = ?

⚠ 致命陷阱：一面靠牆 = 只圍三面，唔係四面！28米籬笆 = 長+闊+闊 (或長+長+闊)，唔係 (長+闊)×2！

⚠ 逆向陷阱：P=30, l=10 → 闊=30÷2-10=5 ✓。但有人直接 30-10=20 當闊 ✗。一定要先÷2！

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	長方形周界 = 26 cm · 長 = 8 cm · 闊 = ?	🌱	
7	正方形周界 = 32 cm · 邊長 = ? 面積 = ?	🌱	
8	長方形花園長 12 m · 闊 7 m · 圍籬笆（四面）要幾長？如果一面靠牆（長邊靠牆），要幾長？	🌱	

🌿 進階層（🏆 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	用 40 m 籬笆圍長方形菜園，一面靠牆。長 = 16 m · 闊 = ?	🌿	
10	正方形花園，三面圍籬笆用了 18 m（一面靠牆）。花園面積 = ?	🌿	
11	長方形操場周界 = 180 m · 長比闊長 10 m · 長 = ? 闊 = ?	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	用 24 m 籬笆圍長方形菜園，一面靠牆。長和闊都是整數米。面積最大可以係幾多？	🌳	
13	一個長方形，長係闊的 3 倍，周界 = 64 cm · 長 = ? 闊 = ? 面積 = ?	🌳	
14	兩個正方形，大正方形的周界是小正方形的 2 倍。大正方形面積是小正方形的幾倍？	🌳	

#	題目	難度	作答區
15	用 60 m 籬笆圍一個長方形菜園, 兩面靠牆 (即係 L 形角落, 只需圍兩面)。最大面積 = ?	🏔	

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題)

例3

用 36 米鐵線圍成一個長方形, 長比闊多 4 米。長 = ? 闊 = ? 面積 = ?

#	題目	難度	作答區
16	正方形花園周界 48 m。花園面積 = ? m ²	🌱	
17	用 50 m 籬笆圍長方形菜園, 一面靠牆。菜園長 20 m。面積 = ?	🌱	
18	一個長方形畫框, 周界 = 96 cm, 長是闊的 2 倍。畫框的長和闊各 = ?	🌱	
19	小明圍著一個長方形公園 (長 200 m, 闊 150 m) 跑了 3 圈。他跑了幾多米?	🌱	
20	四個相同的正方形磁磚拼成一個大正方形。每個小磁磚周界 = 40 cm。大正方形的周界 = ?	🌳	

五、課後功課 (課後完成)

基礎必做 (共 6 題)

#	題目	難度	作答區
H1	正方形周界 = 24 cm。邊長 = ?	🌱	
H2	長方形周界 = 22 cm, 長 = 7 cm。闊 = ?	🌱	
H3	長方形長 9 m, 闊 5 m。圍一圈籬笆要幾長?	🌱	
H4	正方形花園邊長 6 m, 一面靠牆。要幾長籬笆?	🌱	
H5	長方形操場周界 = 200 m, 長 = 70 m。闊 = ? 面積 = ?	🌱	
H6	用 32 m 籬笆圍正方形菜園, 一面靠牆。菜園面積 = ?	🌱	

進階選做 (共 2 題, 🚀 選做)

#	題目	難度	作答區
H7	一個長方形，長是闊的 4 倍，周界 = 80 cm。長 = ? 闊 = ? 面積 = ?		
H8	用 100 m 籬笆圍長方形牧場，一面靠牆。長和闊都是整數米。最多可以有幾多種不同圍法？邊種面積最大？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🍌 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	一面靠牆照計四面：直接用 $P=4a$ 或 $2(l+w)$	畫圖確認幾面！靠牆=少一面。三面 $=2w+l$ 或 $2l+w$
2	逆向求闊忘 $\div 2$ ： $P=30, l=10 \rightarrow w=30-10=20$ ❌	先 $\div 2$ ： $30 \div 2 = 15$ (=長+闊)。 $15-10=5$ =闊 ✓
3	圍欄長度=周界但籬笆有重疊或門位	有時籬笆長度唔等如準確周界（例如有門口唔使圍）
4	靠牆面揀錯：用最短面靠牆	用最長嘅面靠牆最慳材料！長邊靠牆 $\rightarrow$ 慳最多
5	跑圈=周界 $\times$ 圈數但計錯周界	跑1圈=周界。跑N圈=周界 $\times N$ 。單位=m
6	多個小圖形拼成大圖形周界唔係簡單加總	拼埋一齊 $\rightarrow$ 有些邊被遮住 $\rightarrow$ 周界會少咗！要重新計
7	單位轉換：m同cm混用	全部轉同一單位！1m=100cm。計完答案睇單位

🧠 口訣：「周界圍邊有幾長，一面靠牆少一邊。逆向求邊先除二，畫圖確認唔會亂。」

七、解題四步卡（5 分鐘）

1

畫圖

畫出圖形，標明邊幾面要圍、邊面靠牆。圖唔靚唔緊要，準確就得！

2

列條件

寫出已知：周界=?，長=?，闊=?。列關係式（如長=闊+2）。

3

解方程

用逆向公式求未知數。正方形： $a=P \div 4$ 。長方形： $l+w=P \div 2$ 。

4

驗算

代返入公式： $P=(l+w) \times 2$ 等唔等如題目俾的周界？面積有冇計錯？

附錄：考後加強練習（S1-S4）

#	題目	答案
S1	一面靠牆，用 36 m 籬笆圍長方形花園。長 = 14 m，闊 = ? 面積 = ?	$36=14+2 \times \text{闊} \rightarrow \text{闊}=11\text{m} \rightarrow \text{面積}=154\text{m}^2$
S2	一個正方形花園周界 48 m。如果每邊加長 3 m，新周界 = ?	$48 \div 4 + 3 = 15\text{m}$

S3	兩個長方形拼在一起： $A=8\text{cm}\times 5\text{cm}$ ， $B=6\text{cm}\times 3\text{cm}$ （共用一邊 3cm ）。組合圖形的周界 = ？	沿外圍計算
S4	長方形長 12cm ，闊 8cm 。沿外圍每隔 2cm 釘一顆釘子，共需多少顆？	周界= $40\text{cm}\rightarrow 40\div 2=20$ 顆

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「周界應用題」。重點：❶ 已知周界求邊長 ❷ 圍欄/籬笆問題 ❸ 一面靠牆的圍欄問題 ❹ 周界與面積的綜合應用。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「周界應用題」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow 1)__ 2)__ 3)__ 4)__ 5)__$ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21